Mobiclip FAQ

Ver 1.2.0

任天堂株式会社発行

このドキュメントの内容は、機密情報であるため、厳重な取り扱い、管理を行ってください。

目次

1 はじめに 4
1.1 本ドキュメントについて 4
2 映像編集、コーデック関連 4
2.1 ムービーの処理落ちを回避する方法は？ 4
2.2 ムービーの任意の位置にキーフレームを挿入するには？ 4
2.3 AviToMobiclipDs.exe の返り値は？ 5
2.4 ムービーをコンバートしたらサウンドデータにノイズが発生します。 5
3 Tips 5
3.1 メモリ上のムービーデータを再生することはできますか？ 5
3.2 デコード処理を別スレッドで行うことはできますか？ 6
4 Mobiclip ライセンスを利用する新しい VFW コーデックの変更点 6
4.1 StarForce プロテクション 6
4.2 OS の互換性に関するリスト 6
4.3 VFW コーデックの GUI と機能の変更 7

改訂履歴

版	改訂日	改 訂 内 容
1.2.0	2010-9-3	ロゴの使用方法に関連する章の記述を削除。 「VX Middleware からの移行について」の章を削除。 「Mobiclip ライセンスを利用する新しい VFW コーデックの変更点」の章を追加。
1.1.1	2008-9-11	「5.2 デコード処理を別スレッドで行うことはできますか？」 の表現を修正。
1.1.0	2008-5-7	「3.2 ムービーの任意の位置にキーフレームを挿入するには？」 を追加。
1.0.0	2008-4-22	初版作成。

1 はじめに

1.1 本ドキュメントについて

本ドキュメントは、Mobiclip Middleware 以前に用いられていた NintendoDS 用ムービー再生ライブラリ VX Middleware に対して寄せられたサポート案件のうち、 Mobiclip Middleware においても関連する項目や活用できる情報をまとめたものです。Mobiclip Middleware の詳細については、「QuickStart.pdf」および Mobiclip 関数リファレンスマニュアル を参照していただき、本ドキュメントは参考情報として活用してください。

2 映像編集、コーデック関連

2.1 ムービーの処理落ちを回避する方法は？

Q. ムービー中の特定のシーンにおいて処理落ちが発生してしまうことがあります。回避する方法はありませんか？

A. 基本的にはエンコードのクオリティ設定を下げることで対処してください。

特定の箇所のみである場合、ムービーを分割してそれぞれ個別にエンコードを行い、後でそれらをつなぎ合わせる、という方法もあります。処理落ちが発生する箇所のクオリティを下げてエンコードを行うことで、再生時に必要とされる CPU リソースを減少させて処理落ちを回避できます。

ただしこの方法では、ムービーの継ぎ目に当たる部分でエンコードのクオリティが異なることによる色や画質の違いが目立つ可能性がありますのでご注意ください。

2.2 ムービーの任意の位置にキーフレームを挿入するには？

Q. ムービーの任意の位置にキーフレームを挿入するために、圧縮時の設定でキーフレームに関する設定を色々と変更しましたが、希望する結果は得られませんでした。

A. エンコード時に設定できる Keyframe Boost、Keyframe Detection、Max Keyframe Interval のそれぞれの値はキーフレーム挿入の目安となる数値であり、実際に挿入されるキーフレームの位置はムービーの性質に左右されます。それぞれのパラメータの説明は “QuickStart.pdf” を参照してください。

正確に目的の位置にキーフレームを挿入したい場合には、目的の位置が先頭となるようにムービーを分割して保存し、それらを個別にエンコードしてからつなぎ合わせることで実現できます。なお、分割したムービーをエンコードする際に、Keyframe Detection をオフにすることによって、先頭箇所以外にキーフレームを挿入しないようにできます。

2.3 AviToMobiclipDs.exe の返り値は？

Q. バッチファイルを用いて AviToMobiclipDs.exe を実行し、何らかのエラーが発生した場合には処理を切り替えようと考えています。AviToMobiclipDs.exe の返り値を用いたいのですが、どのような値が返されるのでしょうか？

A. 返り値は以下のとおりです。

正常終了:0

異常終了:1

2.4 ムービーをコンバートしたらサウンドデータにノイズが発生します。

Q. AviToMobiclipDs.exe でコンバートしたデータを確認したところ、サウンドデータにノイズが乗っていました。コンバート時の –quality オプションを最高値(1000)に設定しても改善されませんでした。

A. 元のオーディオデータに対して以下の対処を試みてください。

- 高い周波数が多いサウンドデータの場合、ノイズが乗りやすい傾向にあります。

  ローパスフィルタなどを用いて高い周波数の音声を減らすように調整してください。

- 低周波や高周波に倍音を多く含むサウンドデータの場合もノイズが乗りやすい傾向にあります。

  このような場合、サウンドデータのサンプリング周波数を上げることで改善されます。

  例えば、32kHz のデータを 64kHz に上げたり、44kHz のデータを用いている場合に 32kHz に下げることなく AviToMobiclipDs.exe で変換する、といった対処を行ってください。

また、AviToMobiclipDs.exe ではデフォルトで用いられる音声コーデックのほかに、「FastAudio コーデック」と呼ばれるコーデックを用いることもできます。より高い音質を提供できますが、解凍速度の低下、ファイルサイズの増加といったデメリットがありますので注意してください。「FastAudio コーデック」の詳細については「QuickStart.pdf」を参照してください。

3 Tips

3.1 メモリ上のムービーデータを再生することはできますか？

Q. MO_OpenMovie 関数は ROM ファイルシステムしか開くことができませんが、メモリ上に配置されたムービーデータを再生する方法はありませんか？

A. FS_CreateFileFromMemory 関数を用いることで実現できます。

FS_CreateFileFromMemory 関数は指定したメモリ領域を ROM ファイルシステムとして開くことができます。この関数を用いて開いた FSFile 構造体を MO_OpenMovie 関数に引数として与えてください。

FS_CreateFileFromMemory 関数の詳細は NitroSDK のリファレンスマニュアルを参照してください。

3.2 デコード処理を別スレッドで行うことはできますか？

Q. ムービーのデコード処理と再生を別々のスレッドで行いたいのですが、そのような実装を行っても問題ないでしょうか？

A. はい、問題ありません。

Mobiclip はマルチスレッドによる処理を想定して設計されています。パッケージに含まれている effectiveUsage サンプルがそのような使用方法のサンプルとなっておりますので参考にしてください。

4 Mobiclip ライセンスを利用する新しい VFW コーデックの変更点

4.1 StarForce プロテクション

Mobiclip ライセンスファイルに基づく簡素化されたプロテクションシステムを採用することにより、StarForce プロテクションシステムは廃止されました。

Mobiclip ライセンスは「User.lic」というファイルで構成されています。QuickStart.pdf の「Mobiclip Tools for NINTENDO DS」の章を参照してください。

4.2 OS の互換性に関するリスト

新しい Mobiclip VFW codec for NINTENDO DS の動作確認が取れている Windows OS 環境は以下のとおりです。

- Windows 7 64 ビット版
- Windows XP 32 ビット版　SP3

動作確認をしていませんが、問題なく動作する Windows OS 環境は以下のとおりです。

- Windows 7 32 ビット版
- Windows Vista 64 ビット版
- Windows Vista 32 ビット版
- Windows XP 64 ビット版

4.3 VFW コーデックの GUI と機能の変更

新しい Mobiclip VFW codec for NINTENDO DS は、StarForce を利用していた従来のコーデックと比べ、GUI と機能が大きく違います。

このセクションではそれら二つのコーデックの違いを挙げます。

- 現在のコーデックの設定をテキストファイルへ保存する「設定の保存」と、テキストファイルから現在の設定を読み込む「設定の読み込み」の各ボタンを追加しました。
- エンコードのタイプを 2 つ追加しました。
  - 「マルチパス - CBR（固定ビットレート） - 最初のパス」
  - 「マルチパス - CBR（固定ビットレート） - 2 回目以降のパス)」
- エンコードのタイプの名称を以下のように変更しました。
  - 「Multipass - First Pass」から「マルチパス - VBR（可変ビットレート） - 最初のパス」
  - 「Multipass - Next Pass」から「マルチパス - VBR（可変ビットレート） - 2 回目以降のパス)」
- 「マルチパス - VBR（可変ビットレート） - 2 回目以降のパス)」から.「Bitrate Curve Compression(ビットレート・カーブ・コンプレッション)」のパラメータが削除されました。
- 固定品質(quality)をターゲットにするエンコードのタイプの名称を「Single Pass」から「シングルパス – 固定品質」に変更しました。
- ビットレートをターゲットにするエンコードのタイプの名称を「Single Pass」から「シングルパス – CBR(固定ビットレート)」に変更しました。
- エンコードのタイプの「Single Pass」を削除しました。ビデオのサイズを考慮する場合、「シングルパス – CBR(固定ビットレート)」でビットレートを計算することにより、必要なサイズを取得することができます。計算式は以下のとおりです。

  (平均ビットレート(kbps) / 8) × 再生時間（秒）= ビデオのターゲットサイズ(Kbytes)

- 「Max Keyframe Interval(マックス・キーフレーム・インターバル)l」を「最大挿入間隔」パラメータに置き換えました。この新しいパラメータはすべてのエンコードの種類で利用可能で、浮動小数点値を数秒で予測します。

記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

Copyright © 2008 - 2010 Nintendo All Rights Reserved.

任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・複写・転写・頒布・貸与することを禁じます。